

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \quad \text{SDP}$$

$$i) \quad a_{ii} > 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$e^i \text{ vector czwórnica} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow i$$

$$\begin{aligned} 0 < (e^i)^T A e^i &= (e^i)^T \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \\ &= (e^i)^T a^i = [0 \dots 1 \dots 0] \begin{bmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ii} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix} \\ &= a_{ii} \end{aligned}$$

ii. Submatrices principales

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

A_k es A hasta
fila k y col. k .

$$E_k = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$E_k \in \mathbb{R}^{n \times k}$

$$E_k^T A E_k = E_k^T A E_k =$$

$\underbrace{\begin{matrix} k \times n & n \times n & n \times k \\ & E & \end{matrix}}_{k \times k}$

$$\rightarrow = E_k^T \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ e^1 \dots e^k \\ \vdots \end{bmatrix} = E_k^T \begin{bmatrix} 1 & \\ a & -a^k \\ 1 & \end{bmatrix} =$$

$$E_k^T \begin{bmatrix} 1 \\ \partial^1 \dots \partial^k \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(\partial^1)^T - \\ \vdots \\ -(\partial^k)^T - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \partial^1 \dots \partial^k \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix} = A_k$$

$$A_k^T = (E_k^T A E_k)^T = E_k^T A^T E_k \underset{\substack{\uparrow \\ A \text{ es simétrica}}}{=} E_k^T A E_k = A_k$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$\therefore A_k$ es simétrica

Además $\text{rank}(E_k) = \dim(\text{Im}(E_k))$

$$E_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ tiene rango } k$$

"El rango es la cantidad de columnas LI"

Como $\bar{E}_k$ es de rango completo ($\min(n, k)$)

$$\bar{E}_k^T A \bar{E}_k = A_k \text{ es SDP}$$

Tomo $x \in \mathbb{R}^k$, $x \neq 0$

$$x^T A_k x = \underbrace{x^T E_k^T}_{} A E_k x = (E_k x)^T A E_k x$$

$$\text{Defino } y = E_k x \Rightarrow x^T A_k x = y^T A y > 0$$

si y sólo si $y \neq 0$, pero $E_k x =$

$$= \begin{bmatrix} I_{k \times k} \\ 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} = y$$

Al ser $x \neq 0$, y es distinto de cero

Luego A_k es SPD

✓✓

Teorema: Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ SDP. Entonces existe una única $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangular superior con elementos diagonales positivos tal que $A = G^T G$

Dem: (existencia) Inducción en n .

Si $n=1$, entonces $A = a_{11} > 0$

Defino $G = +\sqrt{a_{11}} = g_{11} \Rightarrow A = G^T G \quad \checkmark$

Supongo que la descomposición existe para matrices en $\mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la divido en bloques

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & h^T \\ h & \hat{A} \end{bmatrix}, \quad a_{11} > 0, \quad h \in \mathbb{R}^{n-1} \\ \hat{A} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$$

Defino $g_{11} = \sqrt{a_{11}}$, $S = \frac{1}{g_{11}} \cdot h$ y $\tilde{A} = \hat{A} - S S^T$

$S \in \mathbb{R}^{(n-1) \times 1}$, $S^T \in \mathbb{R}^{1 \times (n-1)} \Rightarrow S S^T \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$

$$\begin{bmatrix} g_{11} & 0 \\ S & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & S^T \\ 0 & I \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} g_{11} & 0 \\ S & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & S^T \\ 0 & \tilde{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}^2 & g_{11} S^T \\ g_{11} S & \tilde{A} + S S^T \end{bmatrix} = A$$

$$\det \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ s & I \end{pmatrix} = g_{11} \cdot \det(I) = g_{11} \neq 0$$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ s & I \end{pmatrix}$ es invertible (de rango completo)

Defino $X = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 \\ s & I \end{pmatrix}^{-1} \Rightarrow X^T A X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \hat{A} \end{bmatrix}$

$X^T A X$ es definida positiva $\Rightarrow$

$\Rightarrow \hat{A}$ es definida positiva. y $\hat{A}$ es simétrica
por construcción $\Rightarrow$ por inducción, tiene descom-
posición de Cholesky.

$\exists \tilde{G} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ tal que $\tilde{A} = \tilde{G}^T \tilde{G}$,
 con $\tilde{G}$ triangular superior con elementos diagonales positivos

$$\begin{bmatrix} g_{11} & 0 \\ s & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & s^T \\ 0 & I \end{bmatrix} = A$$

$$\begin{bmatrix} g_{11} & 0 \\ s & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{G}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{11} & s^T \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} g_{11} & 0 \\ s & \tilde{G}^T \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} g_{11} & s^T \\ 0 & \tilde{G} \end{bmatrix} = A$$

Entonces $G = \begin{bmatrix} g_{11} \tilde{s}^T \\ \tilde{0} \tilde{G} \end{bmatrix}$ es la des-
composición de Cholesky de A $\square$

Unidad: Supongo que existen $G_1, G_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$
tr.sup. con diagonal positiva tales que

$$A = \underbrace{G_1^T G_1 = G_2^T G_2}_{\text{}}$$

G_1 y G_2 son invertibles

$$G_1^T G_1 = G_2^T G_2$$

$$(G_2^T)^{-1} G_1^T = G_2 G_1^{-1}$$

La inversa de una matriz triangular superior es triangular superior, lo mismo por trinf.

matriz trinf = matriz tsup $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ la matriz es diagonal.

$$\Rightarrow (G_2^T)^{-1} G_1^T = G_2 G_1^{-1} = I$$

$$\begin{aligned}
 D^2 &= D \cdot D = D D^T = (G_2 G_1^{-1}) ((G_2^T)^{-1} G_1^T)^T = \\
 &= G_2 G_1^{-1} G_1 G_2^{-1} = I
 \end{aligned}$$

Como la diagonal de G_1 y G_2 es positiva
 $\Rightarrow d_{ii} > 0 \quad \therefore D$ es la identidad

$$\Rightarrow G_2 \geq G_1$$

Luego la descomposición de Cholesky
 es única.

